4GT uitwerkingen

Biologie voor jou

Uitwerkingen thema 13 Transport en afweer

RELEASE 8.0
MALMBERG 'S-HERTOGENBOSCH
WWW.BIOLOGIEVOORJOU.NL

MALMBERG

© Malmberg 's-Hertogenbosch
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave (met uitzondering van de bijlagen) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet 1912 j° het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471, en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

13 Transport en afweer

INTRODUCTIE
Opdrachten voorkennis 4

BASISSTOF
1 Bloed 5
2 De bloedsomloop en de bloedvaten 9
3 Het hart 13
4 Hart- en vaatziekten 17
5 Weefselvloeistof en lymfe 21
6 Afweer 24
7 Transplantaties en bloedtransfusies 28
Samenhang 32
Xenotransplantatie

ONDERZOEK
Practica 35

EXAMENOPGAVEN 36

© Uitgeverij Malmberg

Wat weet je al over transport en afweer?

OPDRACHTEN VOORKENNIS

1

a In afbeelding 1 zie je een schematische tekening van bloed gezien door een microscoop. Geef de namen van de genummerde bloeddeeltjes. Gebruik daarbij: *bloedplaatje – rode bloedcel – witte bloedcel*.

1 = rode bloedcel
2 = witte bloedcel
3 = bloedplaatje

b Welke functie van het bloed hoort bij welk bloeddeeltje?

A bloedstolling	1 bloedplaatje	A = 1
B ziekteverwekkers bestrijden	2 rode bloedcel	B = 3
C zuurstof vervoeren	3 witte bloedcel	C = 2

2

Per omloop stroomt het bloed twee keer door het hart.
Zet de delen van het hart en de aansluitende bloedvaten die het bloed daarbij passeert in de juiste volgorde. Begin met de linkerkamer.

2 aorta
3 holle aders
8 linkerboezem
1 linkerkamer
7 longader
6 longslagader
4 rechterboezem
5 rechterkamer

3

In afbeelding 2 zie je een schematische tekening van het bloedvatenstelsel van de mens.

a Geef de namen van de genummerde delen. Gebruik daarbij: *aorta – darmslagader – haarvaten – halsader – halsslagader – leverader – leverslagader – longader – longslagader – nierader – nierslagader – onderste holle ader – poortader*.

1 = haarvaten
2 = halsader
3 = longslagader
4 = longader
5 = leverader
6 = onderste holle ader
7 = nierader
8 = halsslagader
9 = leverslagader
10 = aorta
11 = poortader
12 = darmslagader
13 = nierslagader

b In de zinnen staan de nummers van enkele bloedvaten in afbeelding 2.

1 Welke bloedvaten horen bij de kleine bloedsomloop? ~~2~~ / *3* / *4* / ~~5~~ / ~~6~~ / ~~8~~ / ~~12~~ / ~~13~~
2 In welke bloedvaten bevat het bloed veel zuurstof? ~~2~~ / ~~3~~ / *4* / ~~7~~ / *9* / *12* / *13*
3 In welke bloedvaten bevat het bloed veel koolstofdioxide? *2* / *3* / ~~4~~ / *7* / ~~9~~ / ~~12~~ / ~~13~~

© Uitgeverij Malmberg

1 Bloed

KENNIS

1

Vul de tabel in.

- Kies bij 1 uit: *ja – nee*.
- Kies bij 2 uit: *in het rode beenmerg – in het rode beenmerg en in de lymfeknopen*.
- Kies bij 3 uit: *bloedstolling – ziekteverwekkers bestrijden – zuurstoftransport*.
- Kies bij 4 uit: *7000 – 300 000 – 5 000 000*.

Vraag	Rode bloedcellen	Witte bloedcellen	Bloedplaatjes
1 Hebben ze een celkern?	nee	ja	nee
2 Waar worden ze gevormd?	in het rode beenmerg	in het rode beenmerg en in de lymfeknopen	in het rode beenmerg
3 Wat is hun functie?	zuurstoftransport	ziekteverwekkers bestrijden	bloedstolling
4 Hoeveel zitten er gemiddeld in 1 mm^3 bloed?	5 000 000	7000	300 000

2

Nadat de wand van een bloedvat is beschadigd, vindt een aantal gebeurtenissen plaats.
Zet de gebeurtenissen in de juiste volgorde.

2 Bloedplaatjes kleven aan de beschadigde wand.
7 Door indroging ontstaat een korstje.
4 Er komen stoffen vrij uit de samengeklonterde bloedplaatjes.
6 Er ontstaat een netwerk van draden waartussen bloedcellen blijven hangen.
3 Er ontstaat een propje van bloedplaatjes op de wond.
5 Fibrinogeen wordt omgezet in fibrine.
1 Spieren in de wand van het bloedvat trekken samen.

3

Kies de juiste woorden.

1 Welke bloedcellen werken niet goed bij leukemie?
~~rode bloedcellen~~ / witte bloedcellen
2 Wat voor gevolg heeft dit voor het lichaam?
~~bloed kan niet stollen~~ / meer kans op infecties
3 Welke bloedcellen zijn er te weinig bij leukemie?
rode bloedcellen / ~~witte bloedcellen~~
4 Wat kan hierdoor ontstaan?
bloedarmoede / ~~bloedpropje~~

© Uitgeverij Malmberg

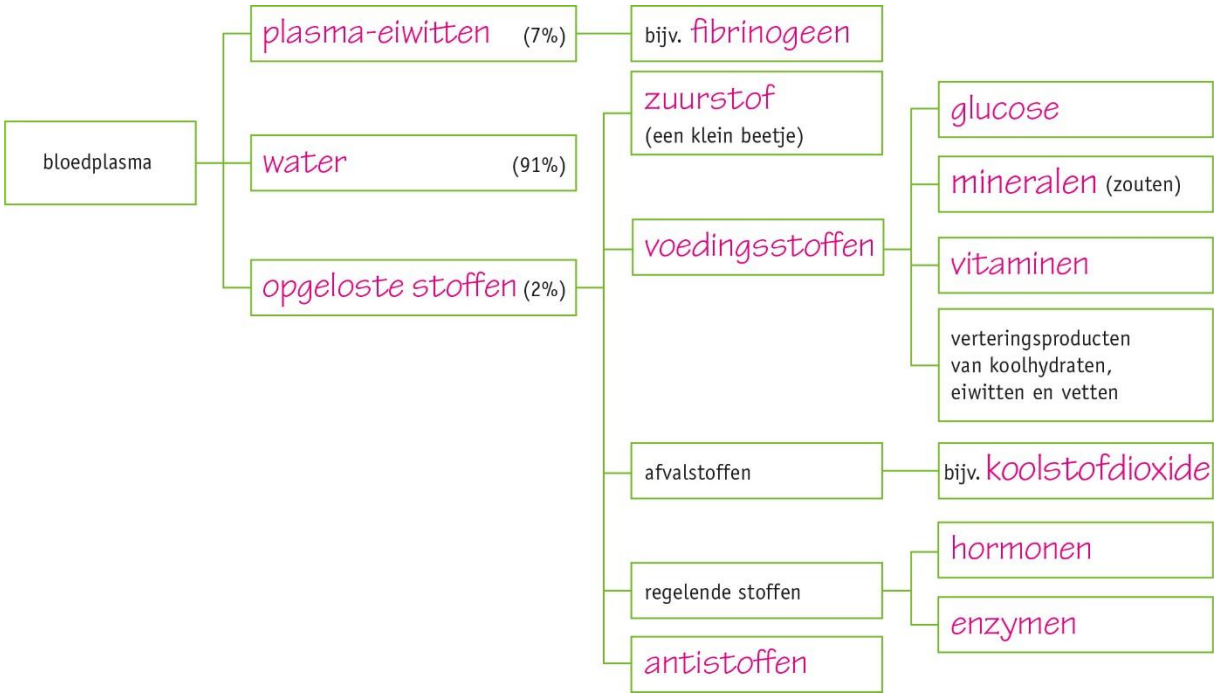
4

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

Vul afbeelding 10 in. Gebruik daarbij: *antistoffen – enzymen – fibrinogeen – glucose – hormonen – koolstofdioxide – mineralen – opgeloste stoffen – plasma-eiwitten – vitaminen – voedingsstoffen – water – zuurstof*.

Afb. 10 Stoffen die in bloedplasma voorkomen.



Noteer de functie bij de onderdelen van het bloed en bij de stoffen in het bloedplasma.

Onderdeel	Functie
Bloedplasma	stoffen vervoeren
Rode bloedcellen	zuurstof opnemen en afgeven, door het eiwit hemoglobine
Witte bloedcellen	ziekteverwekkers onschadelijk maken
Bloedplaatjes	bloed laten stollen

Stoffen	Functie
Antistoffen	beschermen je lichaam tegen infecties
Fibrinogeen	zorgt voor bloedstolling
Hormonen en enzymen	regelen allerlei processen in het lichaam
Zuurstof en voedingsstoffen	zorgen ervoor dat er energie vrijkomt in het lichaam

Er zijn drie typen witte bloedcellen:

1 bloedcellen die dode celresten opruimen
2 bloedcellen die antistoffen maken
3 bloedcellen die bacteriën bestrijden door ze in te sluiten

© Uitgeverij Malmberg

INZICHT

5

a Wat is bloedarmoede?
Bloedarmoede is een tekort aan rode bloedcellen in het bloed.

b Hoe komt het dat er door een tekort aan ijzerzouten bloedarmoede kan ontstaan?
Hemoglobine bevat ijzer. Als er te weinig ijzerzouten in je lichaam zitten, kan het rode beenmerg niet voldoende hemoglobine maken. Daardoor worden minder rode bloedcellen aangemaakt.

c Leg uit hoe het komt dat iemand moe en kortademig is bij een tekort aan rode bloedcellen.
Rode bloedcellen vervoeren zuurstof. Zuurstof is nodig om energie vrij te maken door verbranding. Als er te weinig rode bloedcellen zijn, krijgen cellen te weinig zuurstof. Daardoor vindt minder verbranding plaats. Hierdoor ben je sneller moe. Door sneller te gaan ademen, probeert je lichaam toch voldoende zuurstof binnen te krijgen.

6

a Bij een wond zorgt het lichaam ervoor dat het bloed stolt. Als er weinig bloedplaatjes in het bloed zitten, duurt het langer voor het bloed stolt.
Leg dat uit.
De bloedplaatjes geven stoffen af waardoor fibrinogeen wordt omgezet in fibrine. Daardoor gaat het bloed stollen. Als er te weinig bloedplaatjes zijn, gaat het stollen dus langzamer.

b Na stolling ontstaat op de plek van de wond een korstje door indroging.
Waarom is het beter om een korstje niet te verwijderen?
De huid onder de korst is nog niet hersteld, waardoor ziekteverwekkers kunnen binnendringen die ontstekingen kunnen veroorzaken. Daarom is het beter om een korstje niet te verwijderen.

c Bij een blauwe plek zijn bloedvaatjes beschadigd. Er komt dan bloed tussen de weefselcellen.
Is er sprake van bloedstolling op de plaats van een blauwe plek? Leg je antwoord uit.
Er is bloedstolling op de plaats van de blauwe plek. Het bloed stolt zodat er geen verder inwendig bloedverlies is.

d Bij trombose stolt het bloed in een bloedvat zonder dat er een beschadiging is.
Leg uit dat dit gevaarlijk kan zijn.
Als het bloed stolt in een bloedvat zonder beschadiging, kan het bloedvat worden afgesloten. Er kan in dat bloedvat geen bloed meer stromen. Hierdoor krijgt dus een deel van het lichaam geen zuurstof meer waardoor het niet meer goed functioneert.

7

Lees de tekst ‘Hoogtetraining’.

a Op hoogten vanaf 2000 m gaat het lichaam extra rode bloedcellen aanmaken.
Waarvoor is dat nodig?
Op grote hoogte is er minder zuurstof in de lucht. Door meer rode bloedcellen aan te maken, zorgt je lichaam ervoor dat er genoeg zuurstof naar alle cellen gaat.

b Het hormoon epo wordt in de nieren gemaakt.
Hoe komt epo in het beenmerg, zodat daar meer rode bloedcellen worden aangemaakt?
Het hormoon wordt via het bloed naar het beenmerg vervoerd.

c Leg uit hoe het komt dat een sporter maar tijdelijk kan profiteren van een training op hoogte.
Rode bloedcellen worden steeds vervangen. De aanmaak van nieuwe rode bloedcellen zal op zeeniveau niet zo groot zijn als op grote hoogte. Op zeeniveau zit er meer zuurstof in de lucht zodat er geen extra aanmaak van rode bloedcellen nodig is.

© Uitgeverij Malmberg

+8

Bij leukemie worden er te veel witte bloedcellen aangemaakt die niet goed functioneren.

a Hoe komt het dat bij leukemie ook de aanmaak van rode bloedcellen en bloedplaatjes wordt verstoord?
De rode en witte bloedcellen en de bloedplaatjes ontstaan allemaal uit stamcellen in het beenmerg. Als er te veel witte bloedcellen worden gemaakt, worden minder rode bloedcellen en bloedplaatjes gevormd.

b Bij iemand met leukemie stolt het bloed niet goed. Een wond gaat daardoor minder snel dicht.
Welk risico ontstaat daardoor voor een leukemiepatiënt?
Als een wond minder snel dichtgaat, kunnen er meer ziekteverwekkers in het bloed komen. Deze worden niet onschadelijk gemaakt door de witte bloedcellen. De infectie wordt niet bestreden en kan zich uitbreiden waardoor de persoon ernstig ziek wordt.

c Bij iemand met leukemie kunnen gezonde witte bloedcellen worden ingebracht. Ook kan het beenmerg worden vervangen door gezond beenmerg.
Kan iemand genezen van leukemie door het toedienen van gezonde witte bloedcellen? Leg je antwoord uit.
Bij het toedienen van gezonde witte bloedcellen gaan de bloedcellen na verloop van tijd dood en worden vervangen. De gezonde witte bloedcellen worden dan vervangen door niet goed werkende witte bloedcellen. De persoon is dan niet genezen.

d Kan iemand genezen van leukemie door het vervangen van het beenmerg? Leg je antwoord uit.
Door het vervangen van het beenmerg kan iemand genezen. In gezond beenmerg zullen de stamcellen normale hoeveelheden gezonde witte bloedcellen maken.

e Bij leukemie komen veel bloedingen en blauwe plekken voor.
Leg uit hoe dit komt.
Bij leukemie zijn er te weinig rode bloedcellen en bloedplaatjes. Dit geeft problemen met de bloedstolling en veroorzaakt eerder bloedingen en blauwe plekken.

© Uitgeverij Malmberg

2 De bloedsomloop en de bloedvaten

KENNIS

1

Kies de juiste woorden.

1 De bloedsomloop van de mens is een *dubbele* / ~~*grote*~~ bloedsomloop.
2 Het bloed gaat per omloop twee keer door ~~*de longen*~~ / *het hart*.
3 In de kleine bloedsomloop wordt zuurstof in de longen ~~*afgegeven aan*~~ / *opgenomen in* het bloed.
4 Koolstofdioxide in het bloed wordt in de longen *afgegeven aan* / ~~*opgenomen in*~~ de lucht.
5 In de grote bloedsomloop wordt in de organen ~~*koolstofdioxide*~~ / *zuurstof* afgegeven.
6 In de grote bloedsomloop wordt aan het bloed *koolstofdioxide* / ~~*zuurstof*~~ afgegeven.

2

Vul de tabel in.

- Kies bij 1 uit: *de organen – het hart*.
- Kies bij 2 uit: *hoog – laag*.
- Kies bij 3 uit: *dik en elastisch – dun en weinig elastisch*.
- Kies bij 4 uit: *wel – niet*.
- Kies bij 5 uit: *dieper – minder diep*.
- Kies bij 6 uit: *wel – niet*.

	Slagaders	**Aders**
1 Het bloed stroomt	van het hart weg naar de organen toe.	van de organen weg naar het hart toe.
2 De bloeddruk is	hoog.	laag.
3 De wand is	dik en elastisch.	dun en weinig elastisch.
4 De hartslag voel je	wel.	niet.
5 Ze liggen meestal	dieper in het lichaam.	minder diep in het lichaam.
6 Kleppen zijn	niet aanwezig.	wel aanwezig.

3

a Kies de juiste woorden.
1 De longslagader en longader horen bij de ~~*grote*~~ / *kleine* bloedsomloop.
2 Het glucosegehalte in het bloed is in de meeste aders ~~*hoger*~~ / *lager* dan in de slagaders.
3 Het glucosegehalte schommelt het meest in de ~~*leverader*~~ / *poortader*.
(Glucose wordt naar de organen vervoerd via de slagaders. De organen gebruiken de glucose voor verbranding. In de aders zit vervolgens minder glucose, omdat de organen deze hebben gebruikt. De poortader komt van de darmen af waar glucose wordt opgenomen uit het voedsel. Daar schommelt de hoeveelheid glucose het meest.)

b De meeste bloedvaten hebben de naam van het orgaan waar ze bloed naar toevoeren of van afvoeren.
Bij welke vier bloedvaten is dat niet zo? Gebruik afbeelding 5.
1 poortader
2 onderste holle ader
3 bovenste holle ader
4 aorta
(De poortader vervoert bloed vanuit de darmwand naar de lever. De onderste en bovenste holle ader komen uit in het hart. De aorta is de slagader die vanuit het hart bloed naar alle organen vervoert.)

© Uitgeverij Malmberg

4

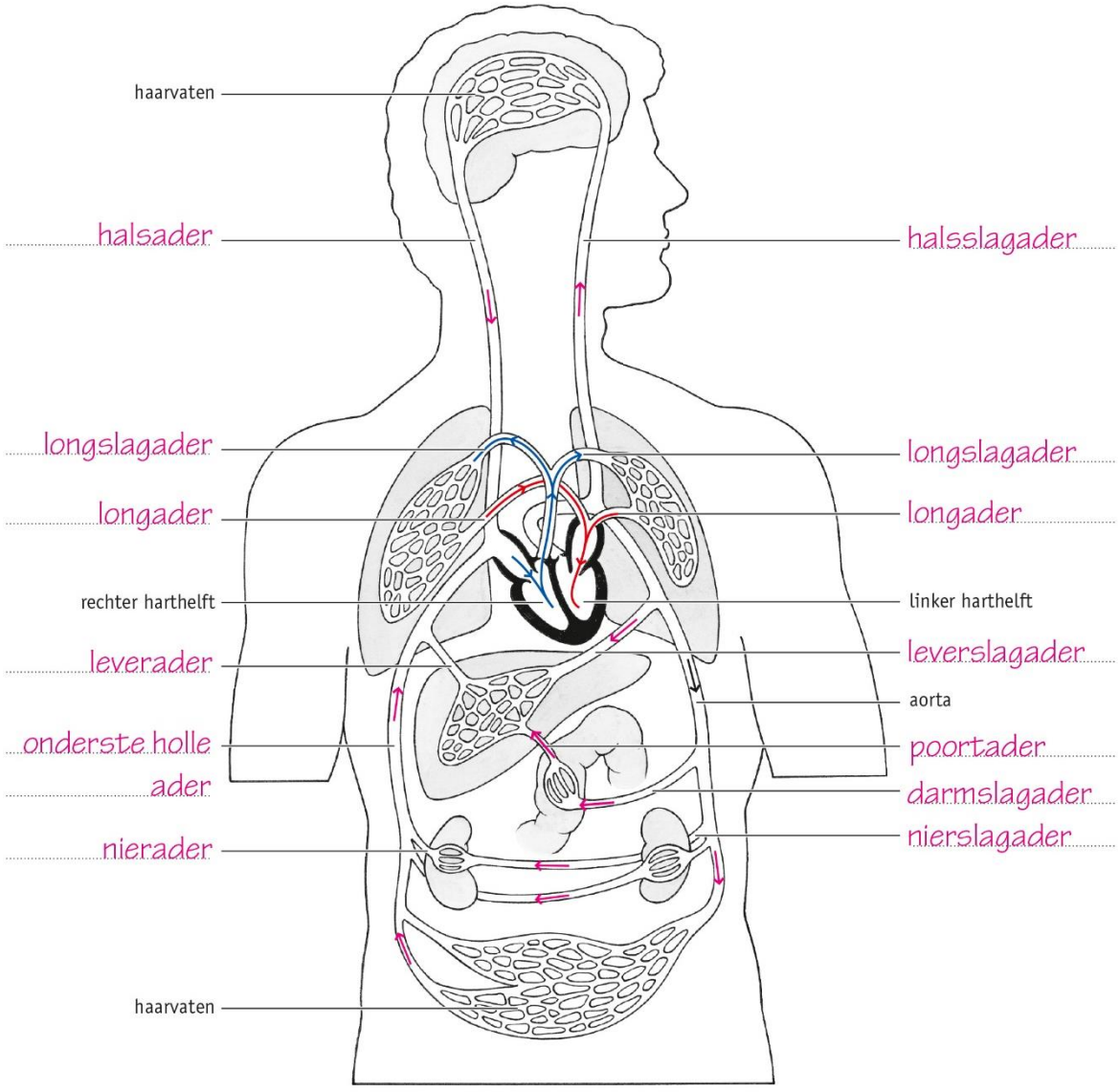
Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

In afbeelding 7 is een deel van het bloedvatenstelsel getekend.

- Noteer in de afbeelding de namen van de aangegeven delen.
- Geef met een pijl in elk bloedvat de stroomrichting van het bloed aan. In de aorta is dit voorgedaan.
- Kleur in de kleine bloedsomloop:
  - alle delen die zuurstofrijk bloed bevatten rood.
  - alle delen die zuurstofarm bloed bevatten blauw.

Afb. 7 Het bloedvatenstelsel (schematisch).



- Het bloedvatenstelsel bestaat uit het hart en de bloedvaten.
- De bloedsomloop bij de mens is een dubbele bloedsomloop, omdat het bloed per omloop twee keer door het hart gaat.
- De kleine bloedsomloop gaat van de rechterhelft van het hart naar de longen en terug naar het hart. Er wordt zuurstof opgenomen in de longen en koolstofdioxide afgegeven aan de lucht.
- De grote bloedsomloop gaat van de linkerhelft van het hart naar de organen en daarna terug naar het hart. Er wordt zuurstof afgegeven aan de cellen in de organen. Koolstofdioxide en andere afvalstoffen worden door het bloed teruggevoerd naar het hart.

© Uitgeverij Malmberg

Noteer de drie typen bloedvaten en hun eigenschappen.

Bloedvat	Bloed stroomt …	Wand van bloedvat	Bloeddruk
slagader	van het hart naar de organen.	dik, stevig en elastisch	hoog
haarvat	in de cellen van de organen.	één cellaag dik	neemt sterk af
ader	van de organen naar het hart.	dun en weinig elastisch	laag

- Slagaders en aders hebben de naam van het orgaan waar ze naartoe of vanaf lopen.
  - De poortader vervoert het bloed van de darmen naar de lever. Het bloed in de poortader is zuurstofarm. Het bloed bevat de voedingsstoffen (onder andere glucose) die in de dunne darm worden opgenomen. Hierdoor wisselt de samenstelling van het bloed in de poortader sterk.
  - De leverader voert het bloed van de lever af naar de onderste holle ader. Het bloed bevat weinig zuurstof. Als er in het lichaam glucose nodig is, komt deze vrij uit de lever en wordt het via de leverader vervoerd.

INZICHT

5

a In het diagram van afbeelding 8 is het zuurstofgehalte van het bloed in een bloedsomloop weergegeven.
Geeft dit diagram de verandering weer van het zuurstofgehalte van het bloed in de grote bloedsomloop of in de kleine bloedsomloop? Leg je antwoord uit.
Dit diagram geeft de verandering weer van het zuurstofgehalte in de kleine bloedsomloop, want in de kleine bloedsomloop wordt zuurstof opgenomen in het bloed. Het zuurstofgehalte neemt daardoor toe.

b Joost heeft een longontsteking en slikt medicijnen om de infectie te bestrijden. Het medicijn wordt door beide bloedsomlopen vervoerd voordat het in de longen komt.
Leg dit uit.
Het medicijn komt eerst in het verteringsstelsel terecht. In de dunne darm wordt het door het bloed opgenomen. Het zit dan in de grote bloedsomloop. Daarna gaat het door naar de longen om de infectie te bestrijden. Dit is de kleine bloedsomloop.

6

a In afbeelding 9 is de bloedsomloop van een vis schematisch getekend.
Heeft een vis ook een dubbele bloedsomloop? Leg je antwoord uit.
Een vis heeft geen dubbele bloedsomloop. Per rondgang door het lichaam komt het bloed slechts één keer door het hart.

b In afbeelding 10 zie je de bloedsomloop van een baars.
Het bloedvat tussen het hart en de longen van de mens heet longslagader.
Hoe heet het bloedvat dat tussen het hart en de kieuwen van de baars loopt?
Het bloedvat heet de kieuwslagader.

c Vanaf het hart gaat het bloed van de baars door de kieuwen en daarna direct naar de rest van het lichaam.
Leg uit waarom het bloed in de baars minder krachtig wordt rondgepompt dan bij een dier met een dubbele bloedsomloop.
Het bloed in een enkele bloedsomloop gaat naar de kieuwen en daarna gelijk naar de rest van het lichaam. De stroomsnelheid van het bloed is na de kieuwen niet meer zo hoog. In een dubbele bloedsomloop komt het bloed na de longen weer in het hart, waar het door het hart weer wordt weggepompt. Hierdoor stroomt het bloed met kracht naar alle delen van het lichaam.

© Uitgeverij Malmberg

7

De hoeveelheid bloed die naar verschillende organen toestroomt, is bij rust anders dan bij inspanning (zie afbeelding 11).

a Bij welke organen neemt bij inspanning de bloedtoevoer in percentage het meest toe? Geef bij je antwoord een berekening.
Bij de spieren neemt bij inspanning de bloedtoevoer het meest toe. Het percentage stijgt van 20% naar 78%. De toename is dus 58%. (Bij geen van de andere organen stijgt het percentage meer dan 58%.)

b Bij welke organen neemt bij inspanning de bloedtoevoer in percentage het meest af? Geef bij je antwoord een berekening.
Bij de verteringsorganen neemt bij inspanning de bloedtoevoer het meest af. Het percentage daalt van 30% naar 5%. De afname is dus 25%. (Bij geen van de andere organen daalt het percentage meer dan 25%.)

c Is het verstandig om te gaan sporten vlak na een maaltijd? Leg je antwoord uit.
Het is niet verstandig om te gaan sporten vlak na een maaltijd. De spijsverteringsorganen hebben dan veel zuurstof (dus veel bloed) nodig om het voedsel te kunnen verteren. Als je dan gaat sporten, hebben de spieren veel bloed nodig. Dat gaat ten koste van de bloedtoevoer naar de spijsverteringsorganen. Het voedsel wordt dan veel langzamer verteerd, waardoor er geen nieuwe brandstof in het bloed komt om goed te functioneren.

+8

a Het bloed geeft stoffen af aan de cellen van organen.
Welke stoffen worden afgegeven en waarvoor worden deze stoffen gebruikt?
Het bloed geeft glucose en zuurstof af aan de cellen. Er vindt met behulp van deze stoffen verbranding plaats in de cellen.

b De lever speelt een belangrijke rol bij het constant houden van het glucosegehalte van het bloed.
Leg uit wat er in de lever gebeurt als het glucosegehalte in het bloed te hoog wordt.
Als het glucosegehalte in het bloed te hoog wordt, zet de lever glucose om in glycogeen. (Het glycogeen wordt opgeslagen.)

c In afbeelding 12 is het bloedvatenstelsel schematisch getekend. Drie plaatsen zijn aangegeven met P, Q en R.
Op welke van deze drie plaatsen heeft het bloed gemiddeld het laagste glucosegehalte? Leg uit.
R heeft gemiddeld het laagste glucosegehalte. Dit bloedvat komt van de nieren en heeft zuurstof en voedingsstoffen (waaronder glucose) verbruikt. P en Q komen van de lever en kunnen veel glucose bevatten als dit nodig is in het lichaam.

d Als er te veel glucose in het bloed zit, wordt het hormoon insuline afgegeven. Als er te weinig glucose is, wordt glucagon afgegeven.
Erik gaat intensief sporten. Na een tijdje geeft het lichaam glucagon af.
Leg uit wat er hierdoor in de lever gebeurt.
Door glucagon wordt glucose vrijgemaakt uit de lever zodat er weer voldoende glucose aanwezig is als brandstof voor de spiercellen. In de lever wordt dus glycogeen omgezet in glucose.

© Uitgeverij Malmberg

3 Het hart

KENNIS

1

a Welke route volgt het bloed door de kleine bloedsomloop?

5 linkerboezem
3 longen
4 longaders
2 longslagaders
1 rechterkamer

b Welke route volgt het bloed door de grote bloedsomloop?

2 aorta
4 holle aders
1 linkerkamer
3 organen
5 rechterboezem

2

In de volgende zinnen staat de werking van het hart. Maak de zinnen compleet. Gebruik daarbij: *boezems – dicht – holle aders en longaders – kamers – longslagader en aorta – open – stijgt*. Sommige woorden moet je vaker gebruiken.

1 Als de boezems samentrekken, stroomt het bloed van de boezems naar de kamers.
2 De hartkleppen zijn dan open en de halvemaanvormige kleppen dicht.
3 Daarna trekken de kamers samen.
4 De hartkleppen gaan dicht en de druk in de kamers stijgt.
5 De halvemaanvormige kleppen gaan open.
6 Het bloed wordt in de longslagader en aorta gepompt.
7 Tijdens de hartpauze stroomt bloed uit de holle aders en longaders in de boezems en gedeeltelijk in de kamers.
8 De hartkleppen zijn dan open en de halvemaanvormige kleppen dicht.

© Uitgeverij Malmberg

3

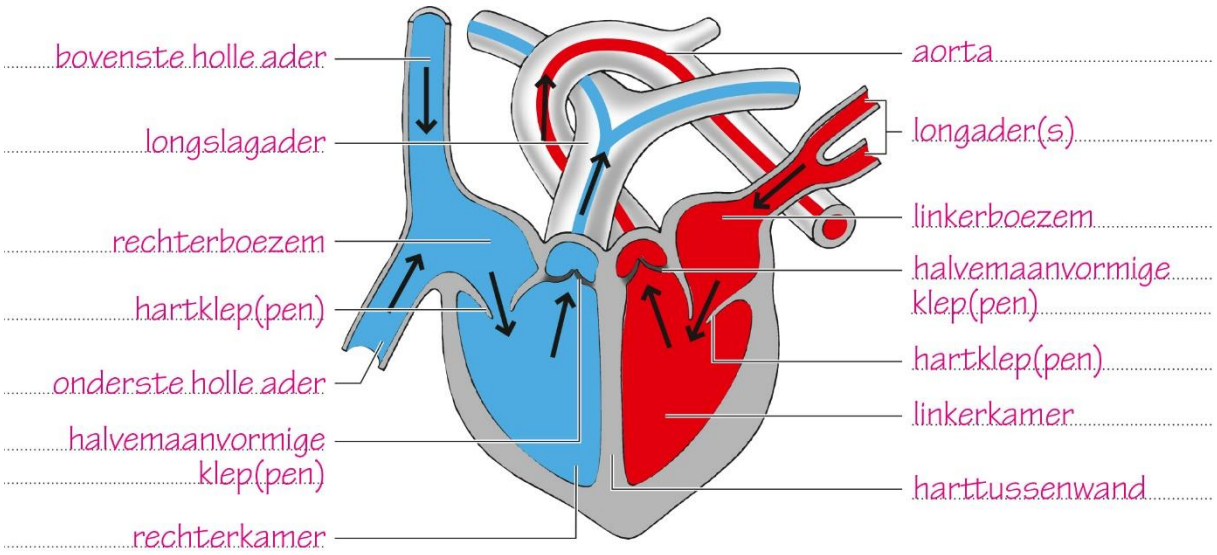
Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

Afbeelding 7 is een lengtedoorsnede van het hart.

- Noteer in de afbeelding de namen van de aangegeven delen.
- Geef met pijlen aan in welke richting het bloed stroomt.
- Kleur alle delen die zuurstofrijk bloed bevatten rood.
- Kleur alle delen die zuurstofarm bloed bevatten blauw.

Afb. 7 Lengtedoorsnede van het hart (schematisch).



Vervoer van stoffen van en naar het hart: de kransslagaders vervoeren zuurstof en voedingsstoffen naar het hart toe (vanuit de aorta). De kransaders vervoeren koolstofdioxide en afvalstoffen van het hart weg (de rechterboezem in).

Noteer de drie fasen van een hartslag en omschrijf ze. Geef ook aan welke kleppen open of dicht zijn.

Fasen hartslag	Werking
samentrekken boezems	De boezems stromen vol met bloed vanuit de holle aders en longaders. Ze trekken samen, de hartkleppen gaan open en bloed stroomt de kamers in. Halvemaanvormige kleppen zijn dicht.
samentrekken kamers	Als de kamers zijn volgestroomd, trekken de kamers samen. De hartkleppen zijn dicht. Door de druk worden de halvemaanvormige kleppen opengeduwd. Bloed stroomt naar de longslagader en de aorta.
hartpauze	De boezems en kamers zijn ontspannen. Bloed stroomt de boezems en een deel de kamers in. De hartkleppen staan open, de halvemaanvormige kleppen zijn dicht.

INZICHT

4

Welke gebeurtenissen vinden plaats in de kleine bloedsomloop? En welke in de grote? Noteer alleen de nummers van de zinnen.

1 Bloed stroomt in een kransslagader.
2 Bloed wordt in de aorta gepompt.
3 De halvemaanvormige klep in de rechterhelft van het hart gaat open.
4 In de rechterlong wordt koolstofdioxide afgegeven aan de lucht.
5 In een linkerteen stroomt bloed door een bloedvat.
6 Zuurstofarm bloed stroomt in een slagader.

kleine bloedsomloop: 3, 4 en 6; grote bloedsomloop: 1, 2 en 5

 © Uitgeverij Malmberg

5

a Tijdens een hartslag veranderen de druk en het volume (de inhoud) in de kamers en in de boezems.
Op welk moment is het volume in de kamers het kleinst? Is op dat moment de druk in de kamers hoog of laag? Leg je antwoord uit.
Als de kamers samentrekken, is het volume klein en de druk hoog. De kamers zijn volledig gevuld met bloed als ze samentrekken. Een grote hoeveelheid bloed in een klein volume veroorzaakt een hoge druk.

b Is er een moment tijdens de hartslag dat de druk in de linkerkamer even hoog is als die in de aorta? Leg je antwoord uit.
Op het moment dat de linkerkamer het bloed in de aorta pompt, zijn de halvemaanvormige kleppen in de aorta open. De druk in de aorta is dan even hoog als die in de linkerkamer.

c Als de hartkamers samentrekken, wordt er bloed in de slagaders gepompt.
Is de bloeddruk in de aorta kleiner dan, even groot als of groter dan de bloeddruk in de longslagader? Leg je antwoord uit.
De bloeddruk in de aorta is hoger dan die in de longslagader. De linkerkamer trekt krachtiger samen dan de rechterkamer, omdat het bloed via de aorta naar het hele lichaam moet worden vervoerd. Het bloed dat de rechterkamer wegpompt, hoeft alleen naar de beide longen.

d Tijdens welke fase van een hartslag vindt in de hartspier de meeste verbranding plaats? Leg je antwoord uit.
Tijdens het samentrekken van de kamers vindt de meeste verbranding plaats. De kamers moeten met veel kracht samentrekken om het bloed het lichaam in te pompen. Hiervoor is veel energie nodig en dus vindt er veel verbranding plaats.

6

Joram is geboren met een hartafwijking. Hij heeft een opening in de tussenwand van het hart (zie afbeelding 8). Als de hartkamers samentrekken, stroomt er bloed door de opening. Dat bloed stroomt in de richting van de pijl.

a Waarom stroomt het bloed in die richting?
Het bloed stroomt vanuit de linkerkamer naar de rechterkamer doordat de druk in de linkerkamer hoger is dan die in de rechterkamer.

b De hoeveelheid bloed die in de aorta stroomt, is door Jorams hartafwijking kleiner dan normaal. Hierdoor moet zijn hart harder werken.
Leg uit hoe dit komt.
Er komt minder bloed in de aorta, waardoor er minder zuurstof naar de organen gaat. Om genoeg zuurstof naar de organen te krijgen, moet het hart dus harder werken dan normaal.

c Jesse zegt dat het hart van Joram harder moet werken, omdat de longen niet genoeg zuurstof op kunnen nemen.
Leg uit dat dit niet klopt.
Door de hartafwijking komt er juist meer bloed in de longen. Hierdoor kan er dus meer dan genoeg zuurstof worden opgenomen in het bloed. Dit is dus niet de reden dat het hart harder moet werken.

© Uitgeverij Malmberg

7

In afbeelding 9 is de bloedsomloop van een kikker schematisch getekend. Het hart van een kikker heeft maar één kamer.

a Hoe vaak stroomt bij de kikker het bloed door het hart bij één complete rondgang?
Het bloed stroomt bij één complete rondgang één keer door het hart.

b Kikkers halen adem met de longen en de huid. Het bloed dat van de huid afkomt, is zuurstofrijk geworden. Dit bloed stroomt terug naar de rechterboezem van het hart.
Is het zuurstofgehalte van het bloed in de rechterboezem van een kikker lager of hoger in vergelijking met het zuurstofgehalte van het bloed in de rechterboezem van een mens? Leg je antwoord uit.
Het zuurstofgehalte in de rechterboezem is hoger dan bij een mens. Bij een kikker wordt het zuurstofarme bloed, dat van de organen afkomstig is, eerst vermengd met het zuurstofrijke bloed dat van de huid afkomstig is. Daarna stroomt het gemengde bloed de rechterboezem in.

c Krijgt de rest van het lichaam alle zuurstof die in de longen en in de huid zijn opgenomen? Leg je antwoord uit.
De rest van het lichaam krijgt niet alle zuurstof die in de longen en huid zijn opgenomen. Een deel van de zuurstof die in de huid en in de longen is opgenomen, gaat via het hart weer terug naar de huid en de longen.

+8

Een poliep heeft geen hart en ook geen bloedvaten (zie afbeelding 10). Een poliep leeft in het water. Via de mond stroomt water met voedingsstoffen naar de lichaamsholte. Het lichaam van de poliep bestaat uit enkele cellagen.

Leg uit dat een poliep dankzij zijn bouw geen hart en bloedvaten nodig heeft.
Het lichaam van de poliep bestaat uit enkele cellagen. Alle cellagen zijn direct in contact met het water, waarin zuurstof en voedingsstoffen zitten.
Afvalstoffen worden direct aan het water afgegeven. Er is geen bloedsomloop nodig om alle cellen zuurstof en voeding te geven en om afvalstoffen af te voeren.

© Uitgeverij Malmberg

4 Hart- en vaatziekten

KENNIS

1

Welke ziekte hoort bij de omschrijving?

A De bloedvaten zijn vernauwd door plaques.	1 hartinfarct	A = 4
B De druk van het bloed tegen de wand van de bloedvaten is te hoog.	2 hartritmestoornis	B = 3
C De hartslag is verstoord.	3 hoge bloeddruk	C = 2
D Een deel van het hart is beschadigd door zuurstoftekort.	4 slagaderverkalking	D = 1

2

Welk gevolg hoort bij de ziekte?

A hartinfarct	1 Bloedvaten en organen kunnen beschadigd raken.	A = 4
B hartritmestoornis	2 Bloedvaten raken verstopt waardoor organen niet meer goed werken.	B = 3
C hoge bloeddruk	3 Het hart werkt minder goed; hierdoor kan de bloedstroom minder worden.	C = 1
D slagaderverkalking	4 Het hart werkt minder goed doordat een deel is beschadigd.	D = 2

3

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.
Noteer de hart- en vaatziekten en omschrijf wat er aan de hand is.

Hart- en vaatziekte	Omschrijving
hoge bloeddruk	Het bloed wordt met te hoge druk door de bloedvaten gepompt. Bloedvaten en organen kunnen beschadigen.
lage bloeddruk	Het bloed wordt met te lage druk door de bloedvaten gepompt. Hierdoor kun je duizelig worden of flauwvallen.
slagaderverkalking	Witte bloedcellen en cholesterol dringen de vaatwanden binnen, waardoor de slagaders nauwer worden.
hartinfarct	Een deel van het hart wordt door slagaderverkalking afgesloten en krijgt geen zuurstof meer. Dit deel sterft af.
hartritmestoornis	Een verstoring van het normale hartritme, waardoor maar een gedeelte van de hartspier samentrekt.

- Oorzaken van hart- en vaatziekten: erfelijke aanleg, leefstijl, overgewicht, roken, stress, te weinig bewegen of te grote inspanning.
- Hart- en vaatziekten voorkomen:
  - gezonde leefstijl (gezond eten, voldoende bewegen, niet roken, stress voorkomen)
  - medicijnen (bij erfelijke aanleg, hoge bloeddruk of te hoog cholesterolgehalte)

© Uitgeverij Malmberg

INZICHT

4

a Waaruit bestaat een plaque?
Een plaque bestaat uit witte bloedcellen, cholesterol en in een later stadium ook kalk.

b Een verkalkte slagader is minder elastisch.
Wat is het gevolg hiervan op de bloeddruk? Leg je antwoord uit.
De bloeddruk in een minder elastische slagader wordt hoger doordat de slagader niet meer kan uitzetten na elke hartslag. Het bloed moet dan door een smaller bloedvat, waardoor de bloeddruk in dat bloedvat stijgt.

c Welke gevolgen heeft slagaderverkalking voor de organen of weefsels waar de bloedvaten naartoe lopen?
Door slagaderverkalking krijgen organen en weefsels minder zuurstof en voedingsstoffen. Daardoor werken de organen minder goed.

d Leg uit hoe een gescheurde plaque een verstopt bloedvat in een ander deel van het lichaam kan veroorzaken.
Als een plaque scheurt, ontstaat een bloedstolsel. Dit kan het bloedvat afsluiten, maar kan ook losschieten. Dan komt het bloedstolsel via de bloedstroom in een ander (kleiner) bloedvat waardoor dit bloedvat wordt afgesloten.

5

a Wat is een hartinfarct?
Bij een hartinfarct is een kransslagader (of een aftakking ervan) verstopt geraakt. Hierdoor krijgt een deel van de hartspier geen zuurstof en voedingsstoffen meer. Dit deel kan dan afsterven.

b Soms wordt er na een hartinfarct een bypass geplaatst (zie afbeelding 4). Er worden dan twee bloedvaten door een omleiding (bypass) met elkaar verbonden.
Welke twee bloedvaten worden door de omleiding (bypass) verbonden met elkaar? Leg uit waarom.
Door de bypass worden de aorta en een kransslagader met elkaar verbonden. Het bloed moet van de aorta zuurstofrijk bloed naar dat deel van het hart brengen via de kransslagader. Omdat de kransslagader verstopt is en geen bloed kan vervoeren, wordt dat deel met een bypass verbonden.

c Een herseninfarct (beroerte) ontstaat wanneer een bloedvat in de hersenen verstopt is geraakt.
Wat is een herseninfarct?
Bij een herseninfarct krijgt een deel van de hersenen geen zuurstof en voedingsstoffen meer. Dit deel kan daardoor afsterven.

d Als er een bloedprop ontstaat in een beenslagader en vervolgens losschiet, kan deze dan een herseninfarct veroorzaken? Leg je antwoord uit.
Een bloedprop in een beenslagader kan geen herseninfarct veroorzaken. Het bloed in een beenslagader gaat eerst naar de haarvaten in het been. Een bloedprop blijft al steken in de haarvaten van het been en zal dus niet de hersenen bereiken.

© Uitgeverij Malmberg

6

a Bij topsporters kan hartvergroting optreden. Bij een voortdurende belasting kan het hart gespierder worden. Vaak is dan de linkerkamer vergroot. Dit wordt een sporthart genoemd.
Welke sporter heeft de meeste kans op een sporthart: een golfer of een marathonloper? Leg je antwoord uit.
Een marathonloper heeft de meeste kans op een sporthart. Een sporthart treedt vooral op bij sporters die gedurende lange tijd grote lichamelijke inspanningen moeten leveren. Het hart van een marathonloper wordt voortdurend extra belast en wordt daardoor gespierder.

b Bij veel topsporters is de hartslagfrequentie in rust veel lager dan het gemiddelde van zeventig hartslagen per minuut. Toch wordt per minuut een vergelijkbare hoeveelheid bloed rondgepompt.
Waardoor komt dat?
Een sporthart heeft grotere hartkamers dan een normaal hart. Het hart kan daardoor per hartslag meer bloed rondpompen.

c Wat gebeurt er met het hart van een topsporter als hij stopt met sporten?
Het hart is een spier. Als een spier niet meer zo zwaar wordt belast, zal de spier kleiner worden. Een sporthart zal hierdoor na verloop van tijd weer de normale grootte hebben.

d Bij een sport-gerelateerde hartstilstand (SGHS) stopt het hart plotseling tijdens het sporten of trainen. Vaak is een onderliggende hartziekte de oorzaak. Een van de oorzaken is een verdikt tussenschot bij de hartkamers, waardoor een versnelde of verstoorde hartslag ontstaat. Bij een plotselinge grote inspanning kan dit tot een hartaanval leiden.
Bij sporten als voetbal en basketbal is de kans op een plotselinge hartaanval door deze aandoening groter dan bij bijvoorbeeld hardlopen.
Leg uit hoe dit kan.
Bij sporten als voetbal en basketbal wordt er in korte tijd veel inspanning geleverd (bijvoorbeeld bij een sprint trekken). Hierdoor moet het hart ineens hard werken. Bij hardlopen wordt er een constante inspanning geleverd door het hart, waardoor de kans op overbelasting minder is. De kans op een hartaanval is dan ook minder.

7

a Nieren halen overtollig vocht uit het bloed. Als de nieren niet goed werken, kan dit zorgen voor een hoge bloeddruk.
Leg dit uit.
Als de nieren het overtollig vocht niet goed uit het bloed kunnen halen, blijft er te veel vocht in het bloed zitten. Hierdoor wordt de druk hoger en neemt de bloeddruk dus toe.

b In drop zit het stofje glycyrrhizine. Deze stof zorgt ervoor dat minder vocht het lichaam verlaat.
Leg uit dat je hierdoor een hogere bloeddruk kunt krijgen.
Door het stofje verlaat minder vocht het lichaam en blijft er meer vocht in het lichaam achter. Er zit dan ook meer vocht in het bloed. Doordat er meer bloed is, gaat het met een grotere druk door de bloedvaten heen waardoor de bloeddruk omhooggaat.

© Uitgeverij Malmberg

+8

Bij een longembolie zit er een bloedpropje in de longslagader. Daardoor wordt een deel van de longen afgesloten van bloed.

a Een van de klachten bij een longembolie is benauwdheid.
Leg uit waardoor iemand met een longembolie benauwd wordt.
Als een deel van de longen is afgesloten doordat een bloedpropje in de longslagader zit, dan krijgt dit deel geen bloed. Dit deel werkt niet goed en kan dus geen zuurstof opnemen. Dit geeft een benauwd gevoel.

b Roken beschadigt de wanden van de bloedvaten.
Hoe verhoogt dit het risico op een longembolie?
Een beschadiging aan de bloedvaten wordt door witte bloedcellen en cholesterol weer gerepareerd. Hierdoor ontstaan afzettingen aan de bloedvatwand. Deze kunnen loslaten en een deel van de longslagader afsluiten. Hierdoor ontstaat een longembolie.

c Bij iemand met hartproblemen geeft een longembolie extra risico.
Leg uit waardoor dit komt.
Er wordt minder zuurstof opgenomen door de longen. Daardoor komt er minder zuurstof in het bloed. Het hart zal daardoor harder moeten werken om genoeg zuurstof rond te pompen in het lichaam. Voor iemand met hartproblemen geeft dit een extra risico.

© Uitgeverij Malmberg

5 Weefselvloeistof en lymfe

KENNIS

1

Vul de zinnen aan.

1 De twee grote lymfevaten zijn de rechterlymfestam en de borstbuis.
2 Het vocht dat tussen de cellen zit, heet weefselvloeistof.
3 De vloeistof in een lymfevat heet lymfe.
4 Lymfe wordt gezuiverd van ziekteverwekkers in de lymfeknopen.

2

In afbeelding 5 staat een haarvat met weefsel en cellen eromheen.
Kies de juiste woorden.

1 Het vocht wordt bij plaats Q naar buiten geperst door de *bloeddruk* / ~~*witte bloedcellen*~~.
2 Bij plaats Q worden aan de cellen ~~*koolstofdioxide en andere afvalstoffen*~~ / *zuurstof en voedingsstoffen* afgegeven.
3 Op plaats P bevindt zich ~~*lymfe*~~ / *weefselvloeistof*.
4 Op plaats R bevindt zich *lymfe* / ~~*weefselvloeistof*~~.
5 Op plaats R komen *wel* / ~~*geen*~~ voedingsstoffen en zuurstof voor.
6 De stoffen op plaats R komen uiteindelijk weer in het bloed terecht via de ~~*aorta*~~ / *bovenste holle ader*.

3

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

- Twee functies van het lymfevatenstelsel zijn:
  - afvoeren van afvalstoffen uit de organen
  - afweer tegen ziekteverwekkers
- Het lymfevatenstelsel bestaat uit:
  - lymfevaten (vervoeren de lymfe weg van het weefsel naar steeds grotere lymfevaten)
  - lymfeknopen (lymfeklieren, zuiveren de lymfe van o.a. ziekteverwekkers)
- Weefselvloeistof:
  - ontstaat doordat haarvaten vocht naar buiten persen onder invloed van de bloeddruk
  - functie: geeft zuurstof en voedingsstoffen aan de cellen af en neemt koolstofdioxide en afvalstoffen mee terug.
- Lymfe:
  - ontstaat doordat een groot deel van de weefselvloeistof wordt opgenomen in de lymfevaten
  - vervoert koolstofdioxide, afvalstoffen, antistoffen, voedingsstoffen en zuurstof, witte bloedcellen
  - alle vervoerde stoffen komen terecht in twee grote lymfevaten, de rechterlymfestam en de borstbuis, en vandaaruit in het bloed

© Uitgeverij Malmberg

INZICHT

4

a In afbeelding 6 is een lymfevat schematisch getekend.
In welke richting wordt lymfe in dit lymfevat vervoerd: richting P of richting Q? Leg je antwoord uit.
Lymfe wordt richting Q vervoerd, want de kleppen laten de lymfe maar in één richting door. Als de lymfe de andere kant op gaat, gaan de kleppen dicht.

b De lymfe in een lymfevat in het dijbeen van een mens stroomt in de richting van de romp.
Stroomt lymfe in alle lymfevaten tegen de zwaartekracht in? Leg je antwoord uit.
Niet alle lymfe stroomt tegen de zwaartekracht in. De lymfe in de lymfevaten in hoofd en hals stroomt naar beneden.

5

a In het lymfevatenstelsel komen lymfeknopen voor.
Op welke twee manieren helpen lymfeknopen bij de afweer tegen ziekteverwekkers?
1 In lymfeknopen bevinden zich witte bloedcellen die ziekteverwekkers bestrijden.
2 In lymfeknopen wordt de lymfe gezuiverd van ziekteverwekkers.

b Bij een infectie met een ziekteverwekker komen er in de lymfeknopen extra witte bloedcellen.
Leg uit waarom dit nodig is.
De witte bloedcellen bestrijden de ziekteverwekker en zorgen ervoor dat hij niet verder in het lichaam komt. Bij een infectie zijn er veel ziekteverwekkers. Het is dan nodig dat er extra witte bloedcellen bijkomen om de ziekteverwekkers tegen te houden.

c Overal in het lichaam zitten lymfeknopen.
Wat is hiervan een voordeel?
Een infectie kan overal in het lichaam ontstaan. Omdat er op verschillende plaatsen lymfeknopen zitten, worden ziekteverwekkers eerder bestreden in een lymfeknoop. (De ziekteverwekkers hoeven niet het hele lichaam door vervoerd te worden.)

6

a Een tatoeage verbleekt na een aantal jaren.
Bij iemand met een tatoeage op de linkerarm ontstond na enige jaren een donkere vlek in de linkeroksel. Dit heeft te maken met de lymfeknopen. Leg dat uit.
Bij een tatoeage wordt inkt in de huid gespoten. Een deel van de inkt komt via de weefselvloeistof terecht in de lymfe. De lymfeknopen in de linkeroksel zuiveren de lymfe onder andere van de inkt. In de lymfeknopen wordt de inkt opgeslagen.

b Uit onderzoek blijkt dat bij een tatoeage kleine metalen deeltjes (chroom en nikkel) in de lymfeklieren terecht kunnen komen. Deze komen van de naald af als deze in aanraking komt met een ander stofje: titaniumoxide. Deze stof is terug te vinden in rode, groene en blauwe inkt. Twee personen hebben een tatoeage (zie afbeelding 7).
Bij wie zullen de meeste schadelijke deeltjes in de lymfeklier voorkomen? Leg je antwoord uit.
Bij persoon 1 zullen de meeste schadelijke deeltjes in de lymfeklier voorkomen. Deze persoon heeft een gekleurde tatoeage en in gekleurde inkt zit een stof die ervoor zorgt dat er kleine metalen deeltjes in de lymfeklieren terechtkomen. Bij zwarte inkt is dit niet het geval.

c Vanaf 1 januari 2022 mogen bepaalde groene en blauwe inkt niet meer worden gebruikt voor tatoeages. Er zitten mogelijk kankerverwekkende stoffen in. Als deze stoffen in andere delen van het lichaam terechtkomen, kan dit problemen geven. Bijvoorbeeld bij het verwijderen van een tatoeage.
Hoe komen deze stoffen ergens anders in het lichaam terecht?
De stoffen komen via de lymfe in de lymfeklieren terecht. Vandaaruit komen ze in het bloed terecht waardoor ze zich naar andere organen kunnen verplaatsen.

d Hoe kan vervolgens kanker ontstaan?
De stoffen verstoren het weefsel in andere organen. Door ongeremde deling van de cellen ontstaat er een gezwel. Dit kan uiteindelijk in de bloedbaan terechtkomen en uitzaaiingen veroorzaken.

 © Uitgeverij Malmberg

+7

Lees de tekst ‘Oedeem na een operatie’.

a Hoe kan een beschadiging aan de lymfevaten zorgen voor oedeem?
Als de lymfevaten beschadigd zijn, wordt het weefselvocht niet goed afgevoerd. Het weefselvocht hoopt zich daardoor op in het weefsel en zorgt voor een zwelling. Dit heet oedeem.

b Naast de oefeningen moet Marianne er ook voor zorgen dat ze wondjes op haar arm goed schoonmaakt.
Waarom moet Marianne dat vooral goed doen?
Als lymfeknopen beschadigd zijn, worden ziekteverwekkers minder goed bestreden op die plaats. Er kan dan sneller een infectie ontstaan.

c Door oefeningen te doen kan Marianne ervoor zorgen dat de lymfevaten die nog goed werken, het weefselvocht zo goed mogelijk afvoeren.
Hoe komt het dat door het bewegen van de arm de afvoer van de lymfevaten wordt verbeterd?
De lymfe in lymfevaten wordt voortgestuwd door spieren die naast de lymfevaten liggen. Het (door beweging) samentrekken van de spieren zorgt ervoor dat de lymfe goed stroomt.

d Marianne vertelt dat de oefeningen die ze doet niet te zwaar mogen zijn.
Waarom is dat zo?
Als de spieren veel werk moeten doen, hebben ze extra bloed nodig om te werken. Dat extra bloed wordt aangevoerd doordat het hart extra gaat pompen. De aanvoer van extra bloed betekent ook dat er meer vocht uit de haarvaten wordt geperst. Er ontstaat meer weefselvloeistof waardoor de arm weer gaat opzwellen.

© Uitgeverij Malmberg

6 Afweer

KENNIS

1

Welk type bescherming is het?

Bescherming door	Algemene afweer	Specifieke afweer	Natuurlijke immuniteit	Kunstmatige immuniteit	Actieve immunisatie	Passieve immunisatie
Immuniteit na ziekte		X	X		X	
Injectie met serum		X		X		X
Maagzuur	X					
Opperhuid	X					
Vaccinatie		X		X	X	

2

a Hoe noem je een sterke reactie van het afweersysteem op een bepaalde stof? allergie

b Op welke stof reageert het afweersysteem heel sterk als je hooikoorts hebt? stuifmeel

c Welke klachten horen bij hooikoorts?

- ☐ A astma
- ■ B branderige keel
- ☐ C huiduitslag
- ■ D jeukende ogen
- ■ E niezen
- ☐ F ontstekingen

© Uitgeverij Malmberg

3

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

- Lichaamsvreemde stoffen: stoffen die niet in je lichaam thuishoren
- Infectie: ziekteverwekkers dringen het lichaam binnen en vermenigvuldigen zich
- Het lichaam heeft een algemene afweer om zich te beschermen tegen het binnendringen van ziekteverwekkers:
  - een laagje talg op de huid houdt ziekteverwekkers tegen
  - slijmvlies in de wand van de luchtwegen en het darmkanaal houden ziekteverwekkers tegen
  - zoutzuur in maagsap doodt bacteriën
  - witte bloedcellen sluiten ziekteverwekkers in en doden ze
- De specifieke afweer van het lichaam werkt als volgt:
  Op het oppervlak van ziekteverwekkers komen eiwitten voor die niet in ons lichaam horen. Dit zijn antigenen. Witte bloedcellen maken als reactie hierop antistoffen. Deze gaan aan de antigenen zitten en de ziekteverwekkers wordt onschadelijk gemaakt. Eén type antistof kan maar aan één type antigeen hechten.

De vier vormen van immuniteit zijn:

1 Natuurlijke immuniteit: bij het krijgen van een ziekte maakt het lichaam antistoffen. Het lichaam onthoudt hoe deze antistoffen worden gemaakt. Bij een tweede infectie word je niet meer ziek, omdat er snel veel antistoffen worden gemaakt.
2 Kunstmatige immuniteit: door een vaccinatie worden dode of verzwakte ziekteverwekkers ingespoten waardoor het lichaam antistoffen gaat maken. Bij een latere infectie word je niet ziek, omdat je lichaam meteen antistoffen maakt.
3 Actieve immuniteit: als er zelf antistoffen worden gemaakt door het lichaam.
4 Passieve immuniteit: als er antistoffen worden ingespoten (en het lichaam de antistoffen niet zelf maakt, bijvoorbeeld bij een serum).

- Allergie: als het afweersysteem sterk reageert op een bepaalde stof
- Hooikoorts: een allergie waarbij het lichaam reageert op stuifmeelkorrels

INZICHT

4

a Varkens kunnen ziek worden door het varkensgriepvirus.
Helpt het toedienen van antibiotica om varkensgriep te voorkomen? Leg je antwoord uit.
Nee, het helpt niet om antibiotica toe te dienen. Antibiotica helpen alleen tegen infecties door bacteriën. Varkensgriep wordt veroorzaakt door een virus.

b Om te voorkomen dat de varkens ziek worden, kan er een vaccin tegen het varkensgriepvirus worden ingespoten.
Bevat het vaccin antigenen, antistoffen of allebei? Leg je antwoord uit.
Het vaccin bevat alleen antigenen, want bij een vaccin worden dode of verzwakte ziekteverwekkers ingespoten. Deze hebben antigenen.

c Op het moment dat er een besmettelijke ziekte is onder varkens (of andere landbouwhuisdieren) kan worden besloten de dieren uit voorzorg te vaccineren.
Waarom gebeurt dat?
Veel van deze dieren leven heel dicht op elkaar. Als één dier de besmettelijke ziekte krijgt, dan zullen de andere dieren het ook heel snel krijgen. Daarom wordt er uit voorzorg gevaccineerd.

© Uitgeverij Malmberg

5

a Als je lichaam antistof tegen waterpokken heeft gemaakt, ben je niet immuun voor mazelen. Leg uit hoe dit komt.

Antistoffen zijn specifiek. Elke antistof werkt maar op één antigeen. Dus de antistoffen die zijn gemaakt tegen waterpokken, werken alleen tegen de antigenen van waterpokken. Bij mazelen zijn andere antigenen betrokken; daar zijn nog geen antistoffen voor gemaakt.

b Bij een bloedonderzoek wordt van iemand aangetoond dat hij is besmet met de bacterie *Borrelia burgdorferi*, de veroorzaker van de ziekte van Lyme.
Hoe heeft men dit aangetoond?

In het bloed van deze persoon is antistof tegen de bacterie aangetroffen.

c In ons traanvocht komen ook antistoffen voor. Zonder deze antistoffen zou je vaak ontstoken ogen hebben.
Leg uit hoe dat kan.

In je ogen kunnen gemakkelijk virussen of bacteriën binnendringen, omdat dit een opening in je lichaam is. Als er geen antistoffen in je traanvocht zouden zitten, zouden er dus heel vaak virussen en bacteriën binnendringen die infecties veroorzaken. Door de antistoffen worden deze ziekteverwekkers snel gedood en ontstaan er minder infecties.

6

Sommige mensen hebben een voedselallergie, zoals een pinda-allergie. Na het eten van pinda's ontstaat bij deze mensen een heel heftige reactie van het afweersysteem. Andere mensen hebben last van voedselintolerantie. Door een tekort van een bepaald enzym in de darm kunnen ze niet goed tegen bepaald voedsel.
Leg uit wat het verschil is tussen een voedselallergie en een voedselintolerantie.

Bij een voedselallergie reageert het afweersysteem op een bepaald eiwit in de voeding. Bij een voedselintolerantie kan het voedingsmiddel niet goed worden afgebroken in de darmen doordat er een tekort is aan een bepaald enzym. Dit heeft dus niet te maken met het afweersysteem, maar met het verteringsstelsel.

7

Hierna staan tien beweringen over HPV-vaccinatie.
Zoek uit of de beweringen juist of onjuist zijn. Gebruik daarbij betrouwbare bronnen op internet (zie afbeelding 7). Noteer de nummers van de beweringen die juist zijn.

1 HPV-vaccinatie beschermt 100% tegen baarmoederhalskanker.
2 Als je de HPV-vaccinatie hebt gekregen, hoef je later geen uitstrijkje meer te laten maken voor het bevolkingsonderzoek tegen baarmoederhalskanker.
3 De HPV-vaccinatie geeft bij veel jongeren ernstige bijwerkingen.
4 Met een HPV-vaccinatie bescherm je niet alleen jezelf, maar ook anderen.
5 Door een HPV-vaccinatie bestaat de kans dat je onvruchtbaar wordt.
6 Als je als meisje op meisjes valt, is een HPV-vaccinatie ook nodig.
7 Sinds de invoering van de HPV-vaccinatie in Nederland is het aantal HPV-infecties onder jongeren sterk afgenomen.
8 Een HPV-vaccinatie bevat gevaarlijke hulpstoffen.
9 Als je ervoor hebt gekozen de HPV-vaccinatie niet te halen, kun je dit op latere leeftijd alsnog doen.
10 Als je bij het vrijen altijd een condoom gebruikt, is een HPV-vaccinatie niet meer nodig.

beweringen 4 – 6 – 7 – 9

 © Uitgeverij Malmberg

+8

De ziekte van Pfeiffer wordt veroorzaakt door het Epstein-Barr-virus. Tanya is drie jaar geleden besmet geraakt met dit virus en kreeg daardoor de ziekte van Pfeiffer. Na een jaar is ze nogmaals besmet met dit virus. Toen werd ze niet ziek, omdat ze al immuun was voor het virus.
In afbeelding 8 zie je twee diagrammen. In een van de diagrammen is de hoeveelheid antistof in het bloed van Tanya weergegeven. In het andere diagram is de hoeveelheid Epstein-Barr-virus in het bloed van Tanya weergegeven tot acht dagen na de tweede besmetting. In beide diagrammen ontbreekt bij de *y*-as wat is weergegeven: de antistof of het Epstein-Barr-virus.

a Welk diagram geeft de hoeveelheid antistoffen weer? Leg je antwoord uit.
Diagram 2 geeft de hoeveel antistoffen weer. Antistoffen worden de eerste keer pas enkele dagen ná de besmetting gemaakt.
Deze lijn start dus niet direct op dag 0 (de dag van de besmetting). Alleen in diagram 2 zie je een lijn die niet direct op dag 0 start.

b Welke lijn geeft de hoeveelheid antistof na de tweede besmetting weer? Leg je antwoord uit.
Lijn 3 geeft de antistof na de tweede besmetting weer, want bij een tweede besmetting wordt de antistof heel snel aangemaakt. Bij de eerste besmetting duurt dit even (lijn 4).

c Lina gaat een reis van drie maanden maken door een gebied met een groot risico op een tuberculosebesmetting. Om besmetting te voorkomen, gaat ze een vaccinatie halen.
Wanneer kan Lina deze het best halen? Kies uit: *één dag voor vertrek – meteen na terugkomst – tien weken voor vertrek*. Leg ook uit waarom.
Lina kan de vaccinatie het best tien weken voor vertrek halen. Het lichaam heeft dan nog tijd om genoeg antistoffen aan te maken na de eerste besmetting. Mocht ze op reis geïnfecteerd worden, dan heeft ze snel genoeg nieuwe antistoffen aangemaakt en is ze immuun.

© Uitgeverij Malmberg

7 Transplantaties en bloedtransfusies

KENNIS

1

Vul de juiste woorden in.

1 In een serum zitten antistoffen.
2 De antistof tegen de resusfactor heet antiresus.
3 Bloed met de resusfactor is resuspositief bloed.
4 Bloed met antistof tegen bloedfactor A, maar zonder antistof tegen bloedfactor B is bloedgroep B.
5 Bloed met antistoffen tegen de bloedfactoren A en B is bloedgroep 0.
6 Bloed met de bloedfactoren A en B is bloedgroep AB.
7 Een persoon krijgt bloed toegediend van een andere persoon. Dit noem je een bloedtransfusie.
8 De stof op het celmembraan van rode bloedcellen die als antigeen werkt voor iemand die deze stof niet heeft, is de bloedfactor.

2

In afbeelding 6 geven de rode stippen aan dat een bloedtransfusie goed verloopt. In de andere gevallen klonteren de rode bloedcellen samen.
Kies in de volgende zinnen telkens de juiste letters van de bloedgroep(en). Gebruik de afbeelding.

1 Donorbloed van bloedgroep A kun je toedienen aan mensen met bloedgroep *A* / ~~*B*~~ / *AB* / ~~*0*~~.
2 Donorbloed van bloedgroep AB kun je toedienen aan mensen met bloedgroep ~~*A*~~ / ~~*B*~~ / *AB* / ~~*0*~~.
3 Donorbloed van bloedgroep 0 kun je toedienen aan mensen met bloedgroep *A* / *B* / *AB* / *0*.
4 Iemand met bloedgroep B kan donorbloed ontvangen met bloedgroep ~~*A*~~ / *B* / ~~*AB*~~ / *0*.
5 Iemand met bloedgroep 0 kan donorbloed ontvangen met bloedgroep ~~*A*~~ / ~~*B*~~ / ~~*AB*~~ / *0*.
6 Iemand met bloedgroep AB kan donorbloed ontvangen met bloedgroep *A* / *B* / *AB* / *0*.
(Bloedgroepen zijn vernoemd naar de bloedfactoren (antigenen) die in het bloed aanwezig zijn. Bloedgroep A bevat bijvoorbeeld bloedfactor A. Het toedienen van bloed dat een andere bloedfactor bevat, kan problemen geven.)

3

Welk woord hoort bij de omschrijving?

A Een aangetast weefsel of orgaan wordt vervangen door een ander weefsel of orgaan.	1 afstotingsreactie	A = 4
B Persoon die weefsel of organen aan een andere persoon geeft.	2 auto-immuunziekte	B = 3
C Reactie die ontstaat door eiwitten op de cellen van getransplanteerde organen.	3 donor	C = 1
D Ziekte waarbij het afweersysteem een lichaamseigen eiwit niet meer herkent.	4 transplantatie	D = 2

© Uitgeverij Malmberg

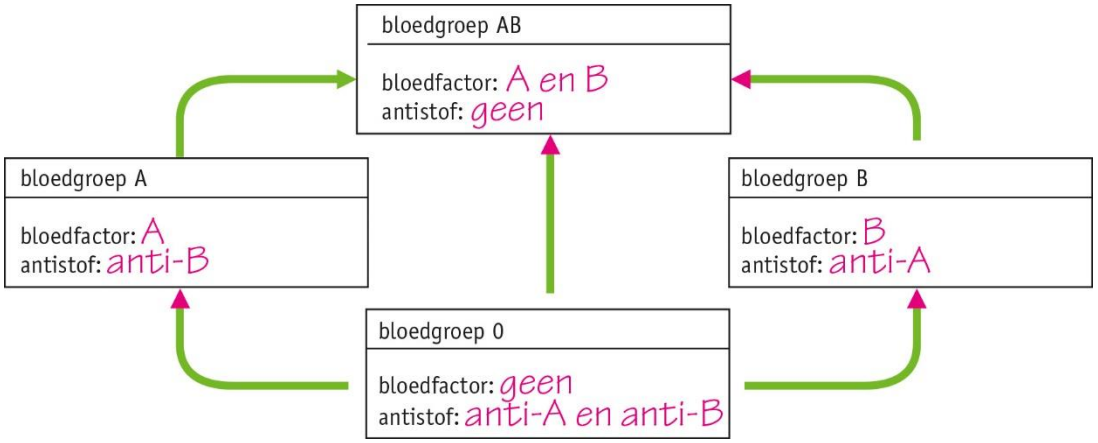
4

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

- Transplantatie: Een aangetast weefsel of orgaan wordt vervangen door een ander weefsel of orgaan. Een afstotingsreactie ontstaat doordat het afweersysteem reageert op eiwitten op de cellen van de donor. Het lichaam gaat dan antistoffen maken tegen deze antigenen.
- Auto-immuunziekte: Bij een auto-immuunziekte herkent het lichaam eigen eiwitten op cellen niet meer. Deze cellen worden vernietigd door het afweersysteem.
- Vul afbeelding 7 in en geef met pijlen aan welke bloedtransfusies mogelijk zijn. Eén pijl is voorgedaan.

Afb. 7 Schema van bloedgroepen.



- Resusfactor: Mensen met de resusfactor op hun rode bloedcellen hebben resuspositief (Rh+) bloed. Mensen zonder deze factor hebben resusnegatief (Rh−) bloed. Zij maken antiresus (antistoffen) tegen de resusfactor.
- Resuskind:
  - Resusnegatieve moeder is zwanger van resuspositief kind.
  - Rode bloedcellen van het kind komen in het bloed van de moeder.
  - De moeder maakt antistoffen (antiresus).
  - Bij de tweede zwangerschap komt antiresus in het bloed van de baby.
  - Als de baby resuspositief is, ontstaan beschadigingen aan hersenen en nieren.

INZICHT

5

Lees de tekst ‘Zuurstof voor donornier’.

a Waarom heeft een nier zuurstof nodig om te kunnen werken?
Om de nier te laten werken vindt er verbranding plaats. Hierbij is zuurstof nodig om glucose om te zetten in energie. Zonder zuurstof lukt dit niet.

b Welk voordeel heeft het om zuurstof toe te dienen aan een nier voorafgaand aan een transplantatie? Leg ook uit waardoor dit een voordeel is. Gebruik in je antwoord het woord ‘verbranding’.
Door het toedienen van zuurstof aan een nier voor de transplantatie is er minder kans dat de nier beschadigt. De nier kan nog steeds aan verbranding doen, waardoor er geen schade aan de nier optreedt. De getransplanteerde nier wordt daardoor minder vaak afgestoten.

c Mensen uit dezelfde familie lijken genetisch veel op elkaar. Daarom is bij een niertransplantatie de nierdonor vaak iemand uit de familie van de ontvanger van de nier. Leg uit waarom dit meestal het geval is.
Doordat de donor uit de familie genetisch op de ontvanger lijkt, lijken ook de lichaamseiwitten op elkaar. Daardoor zal de nier minder snel als lichaamsvreemd worden gezien en minder snel worden afgestoten.

 © Uitgeverij Malmberg

6

a In bepaalde (nood)gevallen kan bloed van een andere bloedgroep aan een patiënt worden gegeven.
Aan welke voorwaarde moet het bloed van de ontvanger dan voldoen om de bloedtransfusie goed te laten verlopen?
In het bloed van de ontvanger mogen dan géén antistoffen aanwezig zijn tegen de bloedfactoren van de donor.

b Welke bloedgroep kan van alle andere bloedgroepen bloed ontvangen? Leg ook uit waarom.
Bloedgroep AB kan van alle andere bloedgroepen bloed ontvangen. Dit komt doordat bij deze persoon in het bloedplasma geen antistoffen zitten tegen bloedfactoren.

c Welke bloedgroep kan een donor zijn voor alle andere bloedgroepen? Leg ook uit waarom.
Bloedgroep 0 kan een donor zijn voor alle bloedgroepen. Dit komt doordat bij deze bloedgroep op de rode bloedcellen geen bloedfactoren zitten.

7

Farouq en Mandy willen graag kinderen. Farouq heeft bloedgroep 0+ en Mandy B−. De + betekent dat Farouq wel de resusfactor heeft en de − dat Mandy deze factor niet heeft. Farouq en Mandy hebben kans op een resuskind.

a Wanneer kan een resuskind ontstaan?
Er kan een resuskind ontstaan als een resusnegatieve moeder voor de tweede keer zwanger is van een resuspositief kind.

b Mandy is zwanger van haar eerste kind.
In welk geval zal Mandy antiresus aanmaken tijdens deze zwangerschap? Leg je antwoord uit.
Mandy zal tijdens deze zwangerschap antiresus aanmaken als het kind resuspositief is en het bloed van Mandy in contact komt met rode bloedcellen van het kind. (Mandy is zelf namelijk resusnegatief.)

c Drie jaar later is Mandy weer zwanger.
Hoe groot is de kans dat Mandy twee keer zwanger raakt van een resuspositief kind?
De kans dat Mandy twee keer zwanger raakt van een resuspositief kind is 25%. Beide keren is er 50% kans dat het kind resuspositief is. (50% × 50% = 25%)

d Als rode bloedcellen kapotgaan, ontstaat de stof bilirubine. Als de bilirubine niet goed wordt verwerkt door de lever, ontstaat er een gele huidskleur.
Een resuskind ziet vaak geel na de geboorte.
Leg uit hoe dit komt.
Bij een resuskind gaan veel rode bloedcellen kapot. De antiresus zorgt er namelijk voor dat de bloedcellen samenklonteren en kapotgaan. Hierdoor ontstaat veel bilirubine. Dit kan niet allemaal door de lever worden verwerkt, waardoor een gele kleur van de huid ontstaat.

© Uitgeverij Malmberg

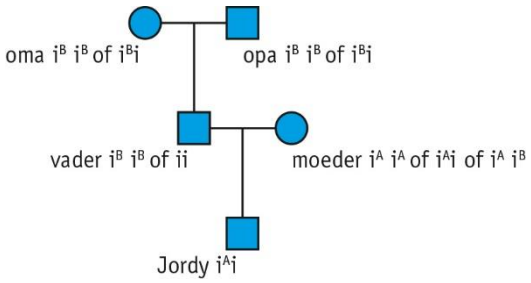
+8

Het AB0-bloedgroepsysteem is bijzonder, omdat er voor deze eigenschap drie typen genen zijn. Deze genen geef je weer als i^A, i^B en i.
In tabel 1 zie je welk genotype bij welke bloedgroep hoort.

a Een stel wil kinderen krijgen. De vrouw heeft bloedgroep 0, de man heeft bloedgroep AB. Welke bloedgroep(en) kan hun kind hebben? Leg je antwoord uit.
Het kind kan bloedgroep A of bloedgroep B hebben. Het kind erft i over van de moeder. Van de vader krijgt het kind i^A of i^B.

b Leg uit waarom een kind van dit stel niet bloedgroep 0 kan hebben.
Bloedgroep 0 heeft het genotype ii. Het kind moet dan van beide ouders het i-gen doorkrijgen. De vrouw kan dit wel doorgeven (bloedgroep 0, genotype ii), maar de man niet (bloedgroep AB, genotype i^Ai^B).

c Jordy heeft bloedgroep A. Hij weet dat zijn opa en oma (de ouders van zijn vader) beiden bloedgroep B hebben.
Welke bloedgroep(en) kan zijn moeder hebben? Leg je antwoord uit met behulp van een stamboom.
Zijn moeder kan bloedgroep A of AB hebben. Zijn opa en oma hebben bloedgroep B. Omdat Jordy geen bloedgroep B heeft, zal zijn vader het i-gen hebben doorgegeven wat zijn vader van (een van) zijn ouders heeft gekregen (i^Bi). Dat betekent dat hij bloedgroep A van zijn moeder heeft (wat dus in bloedgroep A of AB zit).



© Uitgeverij Malmberg

Samenhang

XENOTRANSPLANTATIE

OPDRACHTEN

1

Na een transplantatie maakt het lichaam antistoffen tegen eiwitten van het nieuwe orgaan.

a In welk deel van het bloed worden de antistoffen vervoerd?
Antistoffen worden in het bloedplasma vervoerd.

b Hoe worden de eiwitten genoemd waartegen het lichaam antistoffen produceert?
Eiwitten waartegen het lichaam antistoffen produceert, worden antigenen genoemd.

c Waar bevinden die eiwitten zich?
Die eiwitten bevinden zich aan de buitenkant van de cellen van het nieuwe orgaan.

d Waarom kreeg David Bennett medicijnen die zijn afweersysteem onderdrukken?
Om te voorkomen dat er een afstotingsreactie optreedt.

e In welk deel van het bloed worden deze medicijnen vervoerd?
Medicijnen worden vervoerd in het bloedplasma.

2

Bij een harttransplantatie is een menselijk hart het best. Het hart moet dan meestal van de donor naar de patiënt worden getransporteerd. Tijdens het transport wordt het hart afgekoeld tot 4 °C.

a Leg uit dat een afgekoeld donorhart langer goed blijft.
Voor alle stofwisselingsprocessen zijn enzymen nodig. Beneden de minimumtemperatuur is er geen enzymactiviteit. De reactie die door het enzym wordt versneld, vindt dan niet plaats. Wanneer een donorhart wordt afgekoeld tot 4 °C vindt dus bijna geen stofwisseling plaats en blijft het hart langer goed.

b Bij transplantatie van een varkenshart is de kans op afstotingsreacties veel groter dan bij een transplantatie van mens naar mens.
Leg uit hoe dit komt.
De verschillen in lichaamsvreemde eiwitten tussen een mens en een varken zijn groter dan de verschillen in lichaamsvreemde eiwitten tussen mensen onderling. Daardoor zijn de afstotingsreacties bij transplantatie van varken naar mens groter.

c Een varken is zwaarder dan een mens, maar ook kleiner. Het formaat van een varken is daardoor te vergelijken met dat van een mens. Een varkenshart is daardoor ook ongeveer even groot, waardoor het goed past op de plek van het oorspronkelijke mensenhart.
Leg uit dat de bloedvaten en organen van de patiënt zouden kunnen beschadigen als het donorhart uit een veel groter dier zou komen.
Het hart van een groter dier moet krachtiger pompen. De bloeddruk van de patiënt zou daardoor te hoog worden. Een hoge bloeddruk kan bloedvaten en organen beschadigen.

d Varkens waarvan donororganen gebruikt gaan worden, moeten apart worden gefokt.
Leg uit waarom dat nodig is.
De varkens moeten apart worden gefokt om zo veel mogelijk te voorkomen dat er ziekteverwekkers in komen die dan ook mee worden getransplanteerd.

© Uitgeverij Malmberg

3

a Waarom konden de artsen David Bennett geen antibiotica geven om het varkensvirus te bestrijden?
Antibiotica werken tegen bacteriële infecties, niet tegen virussen.

b Hadden de artsen erachter kunnen komen dat er een virus in het hart zat door het virus op een voedingsbodem in een petrischaal te kweken? Leg je antwoord uit.
Nee, dat kan niet met virussen, want virussen kunnen zich niet voortplanten. Ze hebben een gastheer nodig om nieuwe virusdelen te maken.

c Hoe kan het dat er steeds meer virusdeeltjes in het lichaam van David Bennett kwamen?
Het virus infecteert gastheercellen, waarna de gastheercel nieuwe virusdelen gaat maken. Wanneer de gastheercel kapotgaat, komen de nieuwe virusdeeltjes vrij.

d Een risico van xenotransplantatie is dat een virus van het donordier zich aanpast aan de mens. Als het virus de kans krijgt zich te verspreiden, kan dat leiden tot een epidemie of zelfs pandemie.
Hoe kan een virus zich aanpassen aan de mens?
In een virus kunnen mutaties ontstaan waardoor het virus verandert.

4

a Moet de chirurg de kransslagaders van het donorhart op het lichaam van de patiënt aansluiten? Leg je antwoord uit.
De kransslagaders zijn aftakkingen van de aorta. De kransslagaders moeten dus worden aangesloten op de aorta van de patiënt.

b Moet de chirurg de kransaders van het donorhart op het lichaam van de patiënt aansluiten? Leg je antwoord uit.
De kransaders vervoeren afvalstoffen weg van de hartspier, rechtstreeks de rechterboezem in. De kransaders hoeven dus niet te worden aangesloten op het lichaam van de patiënt.

c Stel: de chirurg verwisselt de longader en de longslagader bij het aansluiten.
Zou het bloed dan gewoon in tegengestelde richting door de longen kunnen stromen? Leg je antwoord uit.
Het bloed kan niet in tegengestelde richting door de longen stromen, want aderkleppen laten het bloed slechts in één richting door, namelijk naar het hart. Ook goed: de wanden van de longaders zijn dunner en minder elastisch dan die van de longslagaders waardoor ze misschien niet bestand zijn tegen de bloeddruk van het bloed dat uit het hart komt.

d Wat zouden de gevolgen voor de bloeddruk zijn als de chirurg de linker- en rechterhelft van het hart verkeerd om zou aansluiten?
De bloeddruk in de kleine bloedsomloop zou dan te hoog zijn en de bloeddruk in de rest van het lichaam te laag (want het hart zou het bloed met te veel kracht naar de longen pompen, en met te weinig kracht naar de rest van het lichaam).

© Uitgeverij Malmberg

5

a Zou je zelf een varkenshart willen als je een ander hart nodig had en er geen menselijk donorhart beschikbaar was? Leg je antwoord uit.

Eigen antwoord. Voorbeelden van goede antwoorden:

- Ja, ik zou een varkenshart willen, want dat vergroot de kans op overleving.
- Nee, ik zou geen varkenshart willen, want het is een zware operatie en de kans om te overleven is mij niet groot genoeg.
- Nee, ik zou geen varkenshart willen, want volgens mijn geloof is het varken een onrein dier.

b Iedereen in Nederland vanaf 18 jaar staat in het Donorregister. Ongeveer 75% van de mensen heeft daarin zelf aangegeven wat ze willen: orgaandonor zijn, of juist niet. De andere 25% heeft geen keuze doorgegeven. Zij staan in het register met ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’.

Vind je het belangrijk dat mensen zelf hun keuze doorgeven? Leg je antwoord uit.

Eigen antwoord. Voorbeelden van goede antwoorden:

- Ja, ik vind het belangrijk dat mensen hun keuze doorgeven, want er is een gebrek aan donoren.
- Ja, ik vind het belangrijk, want anders word je misschien orgaandonor terwijl je dat niet wilt.
- Nee, ik vind het niet belangrijk, want de familie kan de beslissing ook nemen.

c Vanaf 12 jaar kunnen kinderen hun keuze invullen.

Heb je dat al gedaan of ben je het van plan? Geef een of meer redenen voor je keuze.

Eigen antwoord. Voorbeelden van goede antwoorden:

- Ja, ik heb doorgegeven dat ik orgaandonor wil zijn, want ik vind het belangrijk dat er voldoende donoren zijn.
- Ja, ik heb doorgegeven dat ik géén orgaandonor wil zijn, want ik wil niet dat ze het toch doen als ik niets doorgeef.
- Nee, ik heb mijn keuze nog niet doorgegeven, want ik wist niet dat dat kon.
- Nee, ik heb mijn keuze niet doorgegeven, want ik wil dat mijn familie erover beslist.

© Uitgeverij Malmberg

Practica

3 HARTRITME METEN

WELKE CONCLUSIE KUN JE TREKKEN?

Met hoeveel procent is je hartslagfrequentie toegenomen na het maken van tien diepe kniebuigingen?

Eigen antwoord.

Berekening: $\frac{\text{hartslagfrequentie na} - \text{hartslagfrequentie voor}}{\text{hartslagfrequentie voor}} \times 100$, bijvoorbeeld: $\frac{90 - 70}{70} \times 100 = 28{,}6\%$

5 BLOEDDRUK METEN

WAT NEEM JE WAAR?

Noteer je bovendruk en onderdruk in mmHg.

Eigen antwoord.

6 HARTSLAG EN BLOEDDRUK BIJ INSPANNING

WAT NEEM JE WAAR?

a Vul de waarden in de tabel in.

	Voor inspanning	**Tijdens inspanning**	**Na inspanning**
Hartslag	eigen antwoord hartslagen per minuut	eigen antwoord hartslagen per minuut	eigen antwoord hartslagen per minuut
Bloeddruk	Bovendruk: antwoord mmHg Onderdruk: antwoord mmHg	Bovendruk: antwoord mmHg Onderdruk: antwoord mmHg	Bovendruk: antwoord mmHg Onderdruk: antwoord mmHg

b Verklaar het verloop van de hartslag voor, tijdens en na inspanning.

Voor inspanning ben je in rust en is de hartslag lager. Tijdens inspanning is er veel zuurstof nodig in je lichaam waardoor er veel bloed wordt rondgepompt. Je hart werkt sneller en de hartslag is hoog. Na inspanning is er minder zuurstof nodig, er wordt minder bloed rondgepompt en de hartslag gaat weer terug naar de rustwaarde.

c Verklaar het verloop van de bloeddruk voor, tijdens en na inspanning.

Voor inspanning is de bloeddruk (normaal) lager. Bij inspanning hebben de spieren veel bloed (met zuurstof) nodig. Er wordt meer bloed rondgepompt waardoor de bloeddruk hoger is. Na de inspanning zakt de bloeddruk weer naar normale waarde (omdat er minder bloed wordt rondgepompt).

© Uitgeverij Malmberg

Examenopgaven

Bloedproducten

1

Bloed bevat hormonen.
Welk bloedproduct bevat de meeste hormonen?

A bloedplaatjes
B bloedplasma
C rode bloedcellen

B

2

David krijgt een transfusie met rode bloedcellen. In tabel 1 zie je de kenmerken van Davids bloed.
Geef aan of het bloedproduct wel of niet geschikt is voor David.

1 rode bloedcellen van bloedgroep A
2 rode bloedcellen van bloedgroep B
3 rode bloedcellen van bloedgroep AB
4 rode bloedcellen van bloedgroep 0

1 niet geschikt; 2 wel geschikt; 3 niet geschikt; 4 wel geschikt
(vier juist: 2p; drie juist: 1p; minder dan drie juist: 0p)

3

Voor de transfusie moet de verpleegkundige een holle naald in een bloedvat in de arm van David prikken (zie afbeelding 1).
Twee bloedvaten zijn goed bereikbaar: de armader en de armslagader.
Welk bloedvat kan de verpleegkundige het best gebruiken? Leg je antwoord uit.

De armader, omdat de bloeddruk in de armader laag is / lager is dan in de armslagader.

4

Het bloedproduct gaat vanuit de arm naar het hart van David.
In afbeelding 2 zijn enkele delen van het hart met letters aangegeven.
In welk deel van het hart komt het bloedproduct vanuit de arm het eerst binnen?

A in deel P
B in deel Q
C in deel R
D in deel S

B

Hormoon FGF21

5

FGF21 wordt na aanmaak in de lever afgevoerd via het bloed.
Geef de naam van het bloedvat dat bloed afvoert vanuit de lever.

leverader

© Uitgeverij Malmberg

6

Hoeveel keer komt FGF21 minimaal door het hart wanneer het via de kortste weg van de lever naar de hersenen gaat?

A geen enkele keer
B één keer
C twee keer

C

(De route van FGF21 van de lever naar de hersenen verloopt via leverader – onderste holle ader – rechterboezem – rechterkamer – longslagader – longader – linkerboezem – linkerkamer – aorta – halsslagader. Hierbij wordt het hart dus twee keer gepasseerd.)

7

In een laboratorium wordt bij muizen onderzoek gedaan naar de werking van FGF21. De wetenschappers willen weten of muizen gewicht verliezen als FGF21 twee weken lang aan hun voedsel wordt toegevoegd.

Maak een werkplan voor zo'n onderzoek.

Voorbeeld van een juist werkplan:

- bij één groep muizen FGF21 aan het voedsel toevoegen en bij een andere groep muizen niet (onder gelijke omstandigheden) (1p)
- na twee weken het (gemiddelde) gewicht van de muizen in beide groepen met elkaar vergelijken (1p)

De kattenkrabziekte

8

Noteer twee manieren waarop witte bloedcellen de ziekteverwekker kunnen bestrijden.

Voorbeelden van juiste manieren:

- antistoffen maken (1p)
- de bacterie omsluiten / afbreken (1p)

9

Drie vloeistoffen in het lichaam zijn: bloed, lymfe en weefselvloeistof.

In welke van deze vloeistoffen kan de verwekker van de kattenkrabziekte zich bij een besmet persoon bevinden?

A alleen in bloed en in lymfe
B alleen in bloed en in weefselvloeistof
C alleen in lymfe en in weefselvloeistof
D in bloed, in lymfe en in weefselvloeistof

D

10

In twee ziekenhuizen is vier jaar lang bijgehouden hoeveel patiënten de kattenkrabziekte hadden. Tabel 2 geeft een deel van de resultaten weer.

Welke leeftijdsgroep heeft het hoogste percentage personen met kattenkrabziekte? Leg je antwoord uit met berekeningen.

Voorbeeld van juiste berekeningen:

leeftijd 0–10: $\frac{60}{422} \times 100 = 14\%$ (of nauwkeuriger)

leeftijd 11–20: $\frac{41}{217} \times 100 = 19\%$ (of nauwkeuriger)

leeftijd 21–30: $\frac{23}{139} \times 100 = 17\%$ (of nauwkeuriger)

- de percentages per leeftijdsgroep juist berekend (1p)
- een juist antwoord gebaseerd op de berekeningen: in de leeftijdsgroep van 11–20 jaar (1p)

© Uitgeverij Malmberg

Moyamoya

11

Is er bij moyamoya sprake van vernauwing van slagaders of is er sprake van vernauwing van aders? Leg je antwoord uit.

Er is sprake van vernauwing van slagaders, want het gaat om bloedvaten die bloed naar de hersenen toevoeren.

12

In afbeelding 4 zie je een schema van de bloedsomloop. Er wordt een contrastvloeistof in het bloed gebracht bij een patiënt met moyamoya, om bloedvaten van de hersenen op een röntgenfoto zichtbaar te maken. Hiervoor wordt een slangetje in een beenslagader gebracht en vandaar rechtstreeks via de aorta naar een halsslagader geschoven. Daar wordt de contrastvloeistof in het bloed gespoten.

Komt het slangetje hierbij door het hart? Zo ja, hoe vaak komt het slangetje dan door het hart?

A nee
B ja, één keer
C ja, twee keer

A

(De aftakking van de aorta naar de halsslagader bevindt zich vanuit de beenslagader gezien vóór het hart.)

Een bloedtransfusie

14

Paul heeft een bloedtransfusie nodig.

Van wie kan Paul rode bloedcellen toegediend krijgen zonder dat er gevaar is voor klontering?

A alleen van Ada
B alleen van Barend
C alleen van Carla
D van Ada en van Barend
E van Ada en van Carla
F van Barend en van Carla

E

(Iemand met bloedgroep A+ kan bloed ontvangen van een donor met bloedgroep A+ en 0+. Iemand met bloedgroep 0 heeft geen bloedfactoren op zijn rode bloedcellen, dus de ontvanger zal hiertegen geen antistoffen maken.)

15

Als Paul rode bloedcellen van een niet-passende bloedgroep zou krijgen toegediend, treedt er klontering op van deze cellen. Dit ontstaat door bloedgroepantistoffen in het bloed van Paul.

Welke letter in afbeelding 6 geeft een bloeddeeltje aan dat bloedgroepantistoffen maakt?

A letter Q
B letter R
C letter S

B

(Q = rode bloedcel; R = witte bloedcel; S = bloedplaatje)

 © Uitgeverij Malmberg